

FLDSMDFR (Graficadora en Assembler)

Manual de Usuario

- Requisitos:

Se deben contar con los siguientes programas instalados en la computadora:

- DOS-BOX 0.74-3
- Ejecutable de la aplicación colocado en la carpeta a montar en DOS-BOX

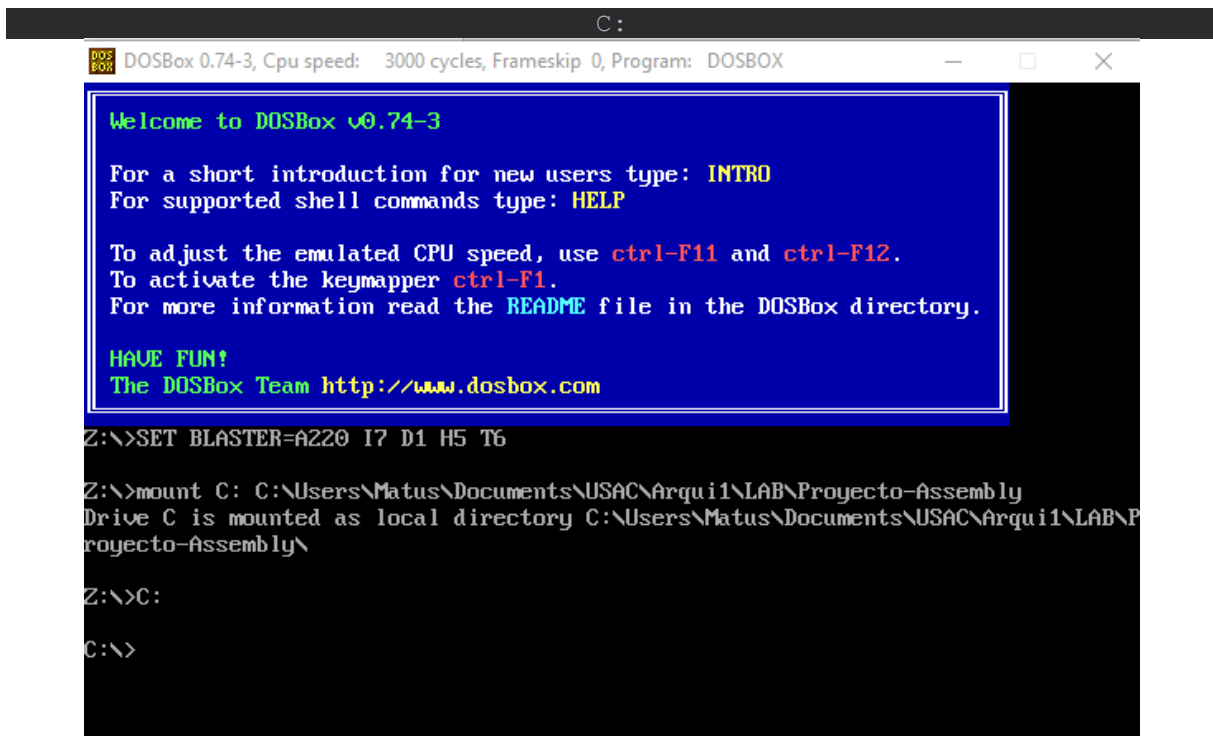
- Procedimiento de inicio de la aplicación

Luego de haber instalado DOS-BOX y colocar el ejecutable en una carpeta (preferiblemente lo mas cercano a la raíz del disco donde se almacena. Se procede a abrir DOS-BOX y ejecutar los siguientes comandos:

```
mount C: C:\dir
```

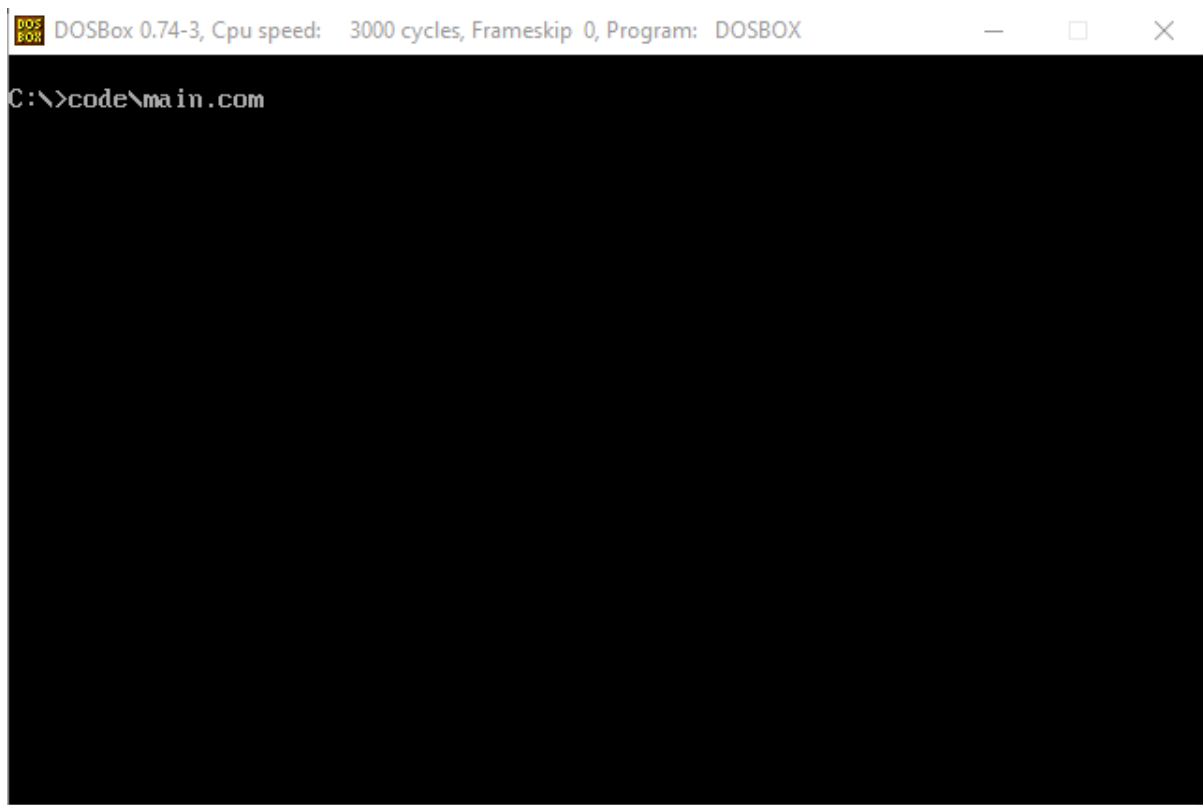
donde C:\dir es el directorio donde se encuentra la aplicación. Este puede ser en otro disco. Pero el disco a montar si debe ser el C:

Luego, navegamos al lugar recién montado:



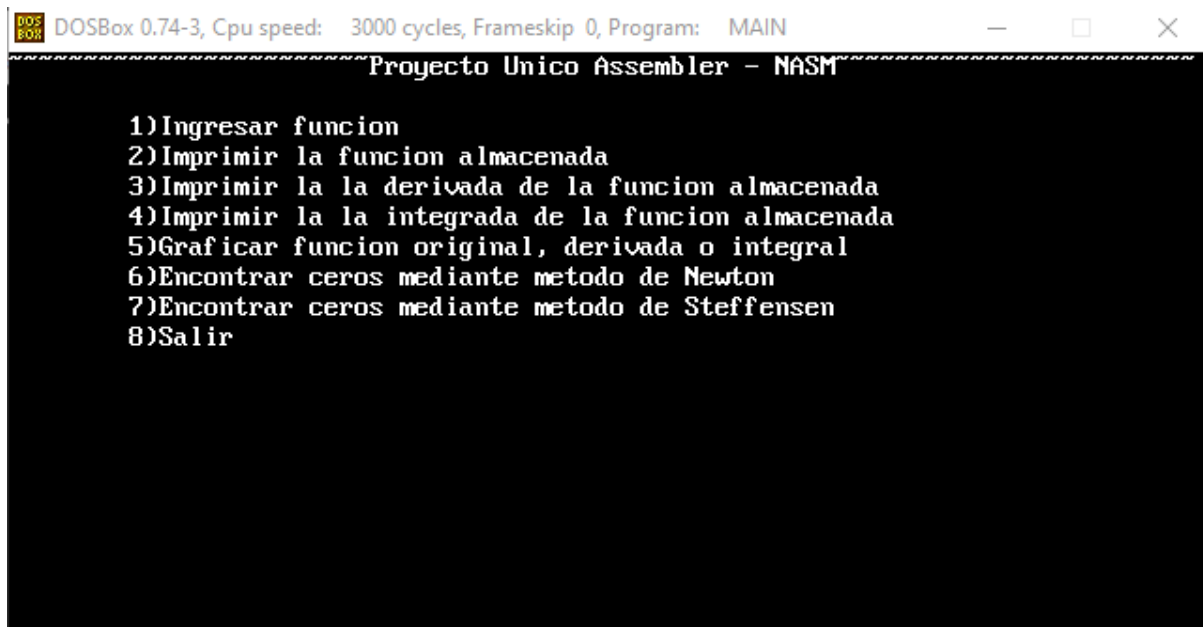
```
C:
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
Welcome to DOSBox v0.74-3
For a short introduction for new users type: INTRO
For supported shell commands type: HELP
To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.
To activate the keymapper ctrl-F1.
For more information read the README file in the DOSBox directory.
HAVE FUN!
The DOSBox Team http://www.dosbox.com
Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Z:\>mount C: C:\Users\Matus\Documents\USAC\Arqui1\LAB\Proyecto-Assembly
Drive C is mounted as local directory C:\Users\Matus\Documents\USAC\Arqui1\LAB\Proyecto-Assembly
Z:\>C:
C:\>
```

Ahora podemos iniciar la aplicación indicando el nombre del archivo.



```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
C:\>code\main.com
```

Esto nos abrirá el menú principal de la aplicación:



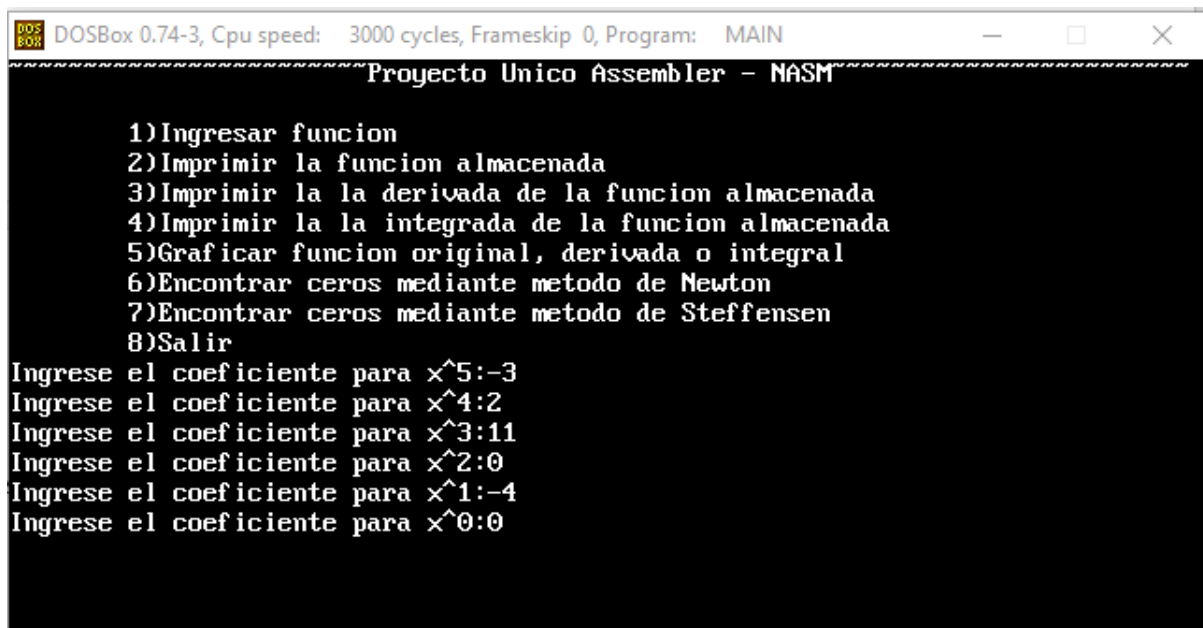
```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN
Proyecto Unico Assembler - NASM

1)Ingresar funcion
2)Imprimir la funcion almacenada
3)Imprimir la la derivada de la funcion almacenada
4)Imprimir la la integrada de la funcion almacenada
5)Graficar funcion original, derivada o integral
6)Encontrar ceros mediante metodo de Newton
7)Encontrar ceros mediante metodo de Steffensen
8)Salir
```

Ingresando en el teclado un numero del 1-8 podemos seleccionar la opción correspondiente en cada parte del menú.

1. Ingresar función

Acá se nos pedirá individualmente el coeficiente para cada uno de los términos de la función polinomial

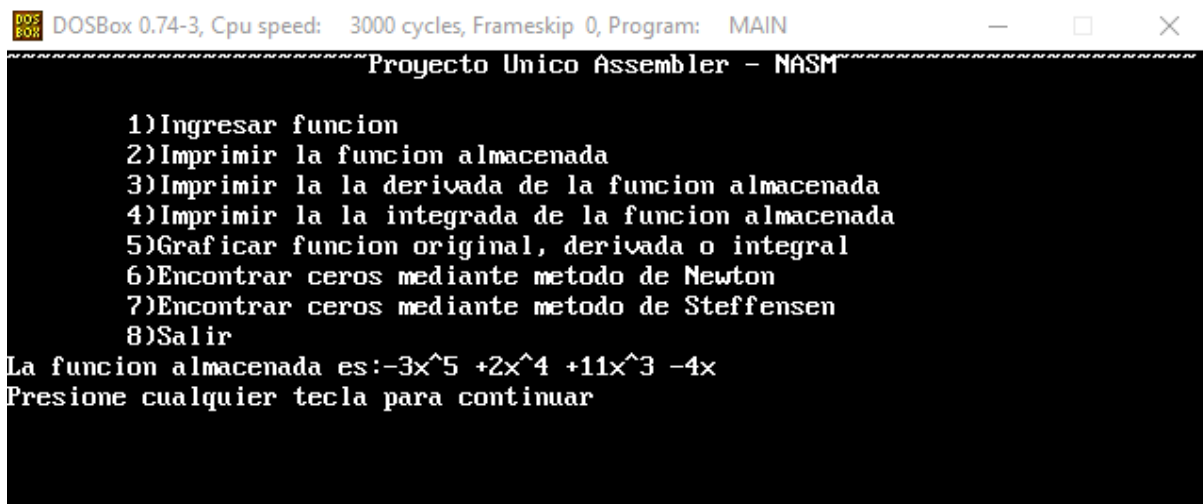


```
DOS
BOX
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN
Proyecto Unico Assembler - NASM

1)Ingresar funcion
2)Imprimir la funcion almacenada
3)Imprimir la la derivada de la funcion almacenada
4)Imprimir la la integrada de la funcion almacenada
5)Graficar funcion original, derivada o integral
6)Encontrar ceros mediante metodo de Newton
7)Encontrar ceros mediante metodo de Steffensen
8)Salir
Ingrese el coeficiente para x^5:-3
Ingrese el coeficiente para x^4:2
Ingrese el coeficiente para x^3:11
Ingrese el coeficiente para x^2:0
Ingrese el coeficiente para x^1:-4
Ingrese el coeficiente para x^0:0
```

2. Imprimir la función almacenada

Permite visualizar rápidamente la función ingresada en el inciso 1. Esta impresión omite los coeficientes puestos en 0 ya que son irrelevantes en las operaciones.

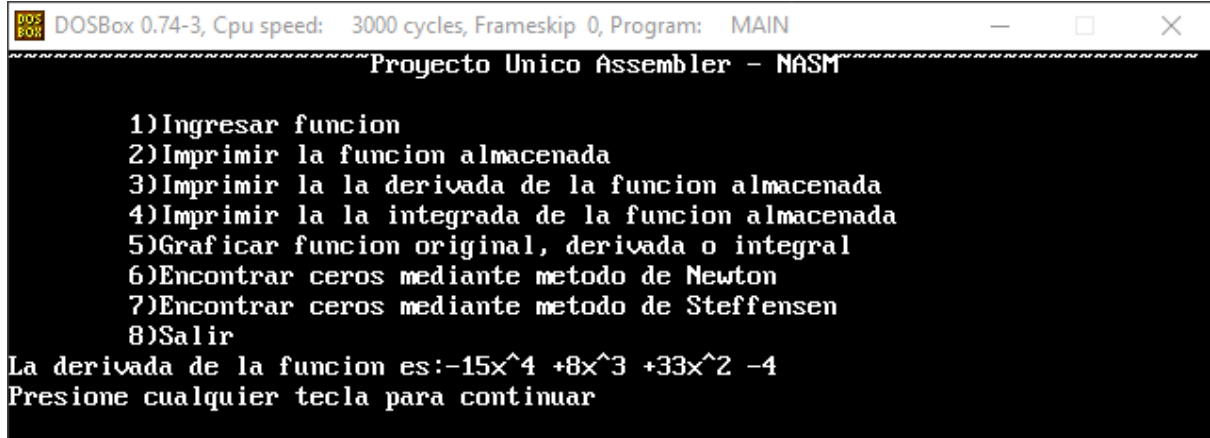


```
DOS
BOX
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN
Proyecto Unico Assembler - NASM

1)Ingresar funcion
2)Imprimir la funcion almacenada
3)Imprimir la la derivada de la funcion almacenada
4)Imprimir la la integrada de la funcion almacenada
5)Graficar funcion original, derivada o integral
6)Encontrar ceros mediante metodo de Newton
7)Encontrar ceros mediante metodo de Steffensen
8)Salir
La funcion almacenada es:-3x^5 +2x^4 +11x^3 -4x
Presione cualquier tecla para continuar
```

3. Imprimir la derivada de la función almacenada

Permite visualizar la derivada de la función almacenada, haciendo la respectiva multiplicación de cada coeficiente para simplificar su vista.

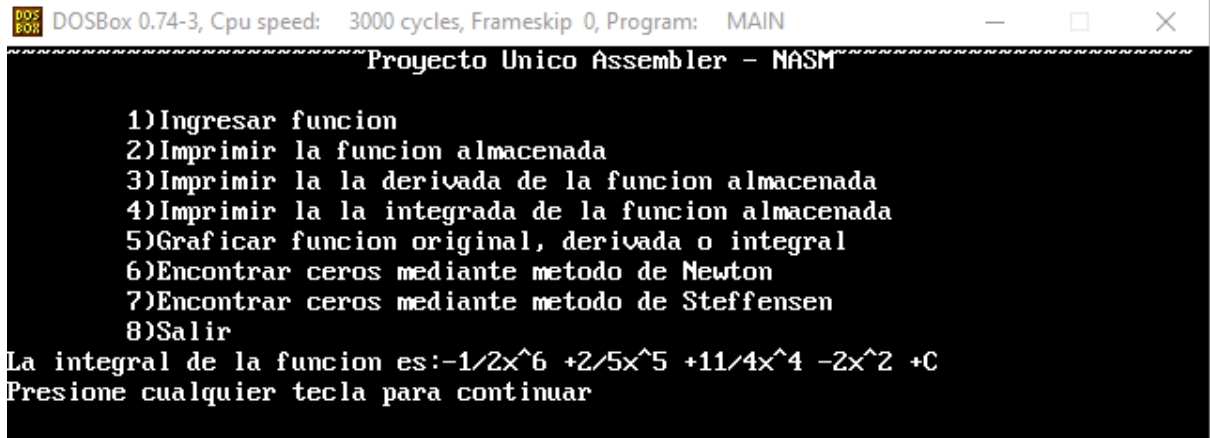


```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN
Proyecto Unico Assembler - NASM

1)Ingresar funcion
2)Imprimir la funcion almacenada
3)Imprimir la la derivada de la funcion almacenada
4)Imprimir la la integrada de la funcion almacenada
5)Graficar funcion original, derivada o integral
6)Encontrar ceros mediante metodo de Newton
7)Encontrar ceros mediante metodo de Steffensen
8)Salir
La derivada de la funcion es:-15x^4 +8x^3 +33x^2 -4
Presione cualquier tecla para continuar
```

4. Imprimir la integral de la función almacenada

Permite visualizar la integral de la función almacenada, haciendo la respectiva división de cada coeficiente para simplificar su vista y mostrarla en su forma fraccionaria.



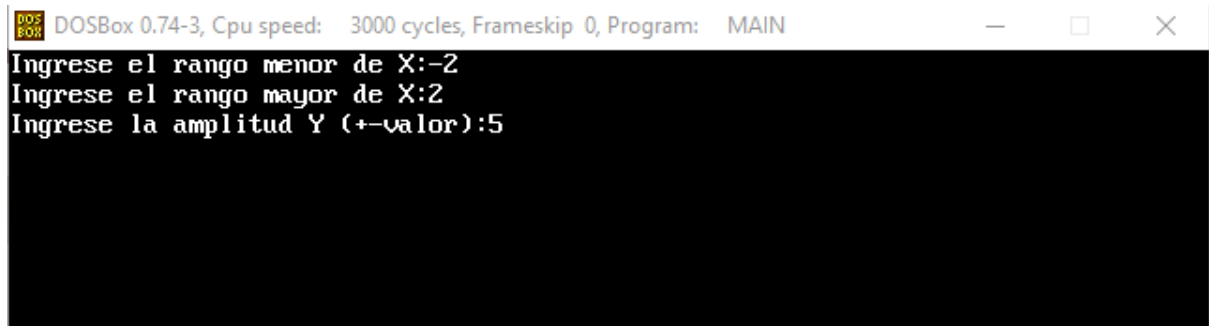
```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN
Proyecto Unico Assembler - NASM

1)Ingresar funcion
2)Imprimir la funcion almacenada
3)Imprimir la la derivada de la funcion almacenada
4)Imprimir la la integrada de la funcion almacenada
5)Graficar funcion original, derivada o integral
6)Encontrar ceros mediante metodo de Newton
7)Encontrar ceros mediante metodo de Steffensen
8)Salir
La integral de la funcion es:-1/2x^6 +2/5x^5 +11/4x^4 -2x^2 +C
Presione cualquier tecla para continuar
```

5. Graficar función

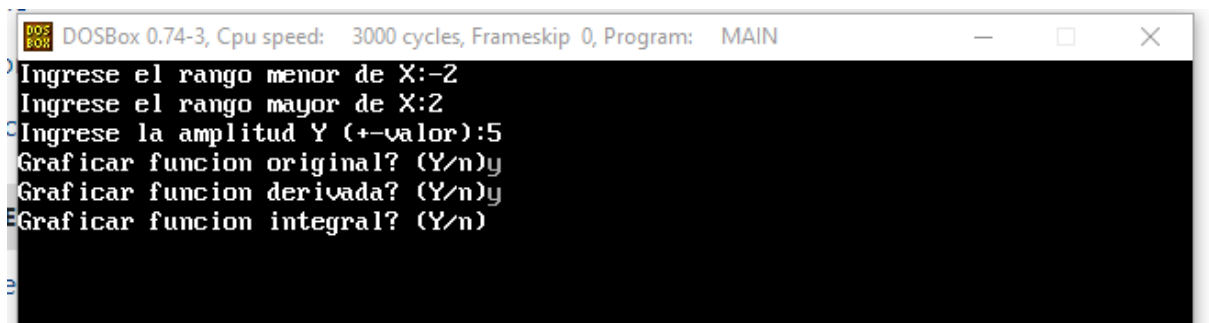
Permite la visualización de la función, su derivada y la integral para tener un mejor entendimiento del comportamiento de las mismas.

Se solicitan datos pertinentes a los límites de la grafica para su mejor visualización.



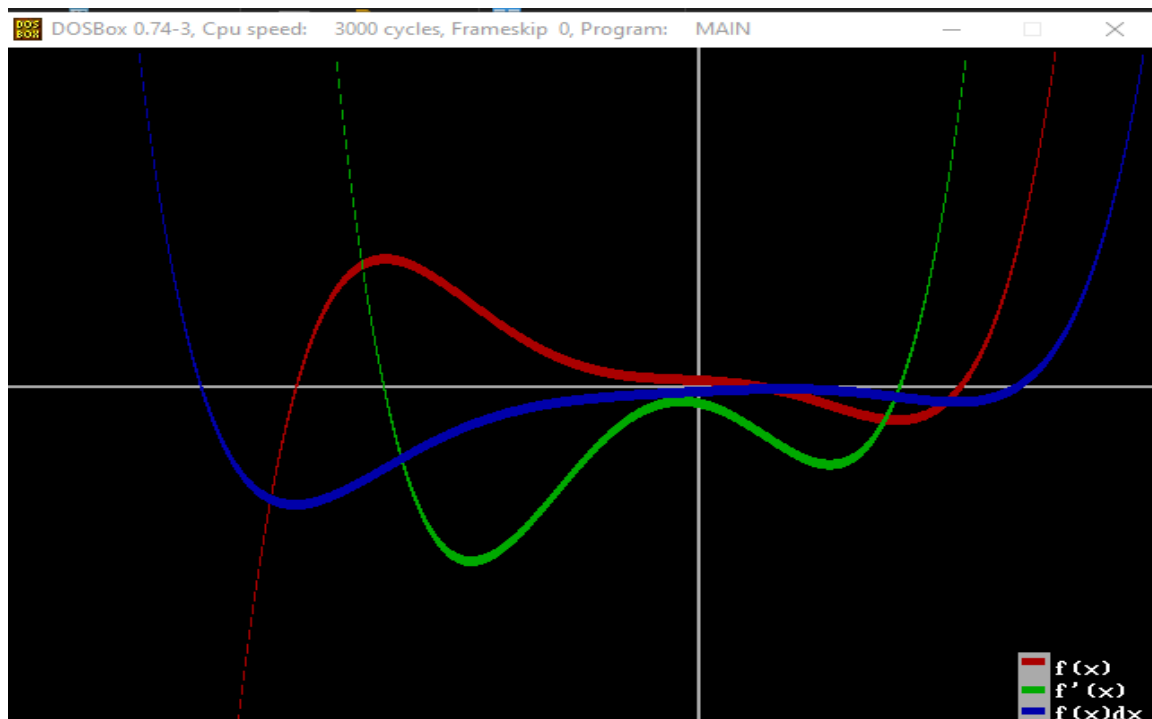
```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN
Ingrese el rango menor de X:-2
Ingrese el rango mayor de X:2
Ingrese la amplitud Y (+-valor):5
```

Seguido de solicitar que funciones son las que se quieren visualizar. Se pueden visualizar las 3 al mismo tiempo (función, derivada e integral), o bien elegir solo alguna(s) de las 3.



```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN
Ingrese el rango menor de X:-2
Ingrese el rango mayor de X:2
Ingrese la amplitud Y (+-valor):5
Graficar funcion original? (Y/n)y
Graficar funcion derivada? (Y/n)y
Graficar funcion integral? (Y/n)
```

Posteriormente se muestra la gráfica:



6. Método de Newton y 7. Método de Steffensen

Para resolver y encontrar ceros de la ecuación, se solicitan los datos pertinentes para las iteraciones, como lo son el rango menor (X_0) y mayor (X_f). Estos sirven para tomar la primera adivinanza del método en su punto medio.

$$X_n = \frac{X_0 + X_f}{2}$$

Se pide la tolerancia de error, para determinar la precisión de la aproximación encontrada. También el número máximo de iteraciones a implementar. Para parar en dado caso aun no se encuentre una solución. Por último, para mejor lectura del método, se le pregunta al usuario si desea pausar entre cada iteración para ver sus valores. De lo contrario el método sigue de largo hasta encontrar una solución o parar por llegar a la iteración máxima.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN
Proyecto Unico Assembler - NASM

1)Ingresar funcion
2)Imprimir la funcion almacenada
3)Imprimir la la derivada de la funcion almacenada
4)Imprimir la la integrada de la funcion almacenada
5)Graficar funcion original, derivada o integral
6)Encontrar ceros mediante metodo de Newton
7)Encontrar ceros mediante metodo de Steffensen
8)Salir
Ingrese el limite inferior Xo:1
Ingrese el limite superior Xf:2
Ingrese el numero maximo de iteraciones:500
Ingrese el coeficiente de tolerancia:1
Ingrese el exponente de tolerancia:-3
Desea pausar entre cada iteracion? (Y/n)
```

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN
Valor de Xn:1.4999998428
3FF8-0000-0000-0000
Valor de Xn+1:1.2975064028
3FF4-C296-9F21-9D01
Error:0.2024929828
3FC9-EB4B-06F3-17F8

===== Iteracion numero #2 =====
Valor de Xn:1.2975064028
3FF4-C296-9F21-9D01
Valor de Xn+1:1.1793348822
3FF2-DE8E-E1D4-5071
Error:0.1181714008
3FBE-407B-D4D4-C8FE

===== Iteracion numero #3 =====
Valor de Xn:1.1793348822
3FF2-DE8E-E1D4-5071
Valor de Xn+1:1.1339874468
3FF2-24D0-6E2C-EEAD
Error:0.0453476246
3FA7-37CE-74EC-3875

3FF2-09E6-3B6F-8D44
Error:0.0065710028
3F7A-EA32-BD61-6951

===== Iteracion numero #5 =====
Valor de Xn:1.1274163204
3FF2-09E6-3B6F-8D44
Valor de Xn+1:1.1272864008
3FF2-095E-032A-51B5
Error:0.0001299092
3F21-0708-A771-EC9E

Solucion encontrada :D
Presione cualquier tecla para continuar
```

1. Salir de la aplicación

Finalmente, esta opción detiene la ejecución del programa y se está de regreso en la línea de comandos de MS-DOS.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
===== Proyecto Unico Assembler - NASM =====

1)Ingresar funcion
2)Imprimir la funcion almacenada
3)Imprimir la la derivada de la funcion almacenada
4)Imprimir la la integrada de la funcion almacenada
5)Graficar funcion original, derivada o integral
6)Encontrar ceros mediante metodo de Newton
7)Encontrar ceros mediante metodo de Steffensen
8)Salir

C:\>echo 100 >> nota.txt
```